Norme, distance et milieu

Fiche 4 / 5

Nom, prénom : ..... Classe : .....

Mode d'emploi

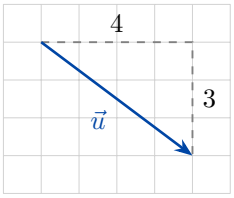
— Je travaille **dans l'ordre**, un bloc après l'autre, au stylo. Je lis l'exemple résolu avant de faire les miens.
— Je réponds **avant** de regarder le coin « Je vérifie » (il est imprimé à l'envers : je retourne la feuille).
— Une réponse fausse n'est pas grave : je barre proprement, je cherche l'étape qui coince, je corrige à côté.
— Aux cases **STOP**, je lève la main ou j'apporte ma fiche au professeur.
— Durée : environ 55 min. Sans calculatrice : je connais les carrés de 1 à 15 ($12^2 = 144$, $13^2 = 169$, $15^2 = 225$).

Bloc 1 – La norme d'un vecteur, avec Pythagore

≈ 12 min

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

La **norme** $\|\vec{u}\|$ est la longueur de la flèche. Pour $\vec{u}\begin{pmatrix}4\\-3\end{pmatrix}$, la flèche est l'hypoténuse d'un triangle rectangle de côtés 4 et 3 : $\|\vec{u}\| = \sqrt{4^2+(-3)^2} = \sqrt{16+9} = \sqrt{25} = 5$.
Piège : $(-3)^2 = 9$, un carré n'est jamais négatif.
Contrôle : la flèche est plus longue que chaque côté ($5 \geqslant 4$ et $5 \geqslant 3$) et plus courte que le chemin en escalier ($5 \leqslant 4+3=7$).



1 (TD, ex. 14) Calculer la norme, puis faire le contrôle (plus grand côté ⩽ norme ⩽ somme des côtés).

Vecteur	Calcul	Norme	Contrôle
$\vec{a}\begin{pmatrix}-6\\8\end{pmatrix}$			
$\vec{b}\begin{pmatrix}9\\-12\end{pmatrix}$			
$\vec{c}\begin{pmatrix}0\\-7\end{pmatrix}$			
$\vec{d}\begin{pmatrix}-2\\-3\end{pmatrix}$			

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

$\|\vec{a}\| = \sqrt{36+64} = 10$. $\left\|\vec{b}\right\| = \sqrt{81+144} = 15$. $\|\vec{c}\| = 7$ (déplacement vertical seul). $\left\|\vec{d}\right\| = \sqrt{13}$, entre 3 et 4 car $9 < 13 < 16$: bien entre 3 (plus grand côté) et 5 (somme).

→ Dans mon cours : § 3, « Norme et milieu »

Je conclus Si $\vec{u}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$, alors $\|\vec{u}\| =$ ..... Le carré d'un nombre négatif est .....

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Bloc 2 – La distance entre deux points ≈ 14 min

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

La distance AB est la norme de $\overrightarrow{AB}$. Avec $A(-1\,;4)$ et $B(3\,;1)$: $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}3-(-1)\\1-4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4\\-3\end{pmatrix}$, donc $AB=\sqrt{4^2+(-3)^2}=\sqrt{25}=5$.
Si la racine ne tombe pas juste, je cherche un **carré parfait** dans le nombre : $\sqrt{45}=\sqrt{9\times5}=3\sqrt{5}$ (et surtout pas $9\sqrt{5}$).

2 (TD, ex. 15) Calculer les coordonnées du vecteur, puis la distance (valeur exacte).

Points	Coordonnées du vecteur	Calcul de la distance	Distance
$C(-3\,;-2)$, $D(3\,;6)$			
$E(5\,;-2)$, $F(2\,;-6)$			
$G(-2\,;1)$, $H(1\,;7)$			

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

$\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix}6\\8\end{pmatrix}$, $CD=10$. $\overrightarrow{EF}\begin{pmatrix}-3\\-4\end{pmatrix}$, $EF=\sqrt{9+16}=5$. $\overrightarrow{GH}\begin{pmatrix}3\\6\end{pmatrix}$, $GH=\sqrt{45}=3\sqrt{5}$.

→ Dans mon cours : § 3, « Norme et milieu »

Je conclus Pour calculer AB, je calcule d'abord ..... , puis sa .....

STOP – point de passage Je montre les blocs 1 et 2 au professeur avant de continuer.

Bloc 3 – Les coordonnées du milieu ≈ 12 min

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

Le milieu I de $[AB]$ a pour coordonnées les **moyennes** : $I\left(\dfrac{x_A+x_B}{2}\,;\,\dfrac{y_A+y_B}{2}\right)$.
Avec $A(-5\,;2)$ et $B(3\,;6)$: $I\left(\dfrac{-5+3}{2}\,;\,\dfrac{2+6}{2}\right)=(-1\,;4)$.
Contrôle (fiche 1 : I milieu quand $\overrightarrow{AI}=\overrightarrow{IB}$) : $\overrightarrow{AI}\begin{pmatrix}-1-(-5)\\4-2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{IB}\begin{pmatrix}3-(-1)\\6-4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix}$. C'est juste.

3 (TD, ex. 16) Calculer les coordonnées du milieu I, puis contrôler avec $\overrightarrow{AI}=\overrightarrow{IB}$.

Segment	abscisse de I	ordonnée de I	Contrôle : $\overrightarrow{AI}$ et $\overrightarrow{IB}$
$A(1\,;-3)$, $B(7\,;5)$			
$A(-6\,;-1)$, $B(2\,;-5)$			
$A(-3\,;4)$, $B(2\,;-1)$			

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

$I(4\,;1)$, $\overrightarrow{AI}=\overrightarrow{IB}\begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix}$. $I(-2\,;-3)$, $\overrightarrow{AI}=\overrightarrow{IB}\begin{pmatrix}4\\-2\end{pmatrix}$. $I(-0{,}5\,;1{,}5)$, $\overrightarrow{AI}=\overrightarrow{IB}\begin{pmatrix}2{,}5\\-2{,}5\end{pmatrix}$.

→ Dans mon cours : § 3, « Norme et milieu »

Je conclus Les coordonnées du milieu sont les ..... des coordonnées des extrémités. Je contrôle avec $\overrightarrow{AI}=$ .....

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Bloc 4 – Parallélogramme par les diagonales, retrouver une extrémité ≈ 14 min

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

- $ABCD$ est un parallélogramme exactement quand ses diagonales $[AC]$ et $[BD]$ ont le **même milieu**.
- Pour retrouver B quand on connaît A et le milieu I : $\overrightarrow{IB} = \overrightarrow{AI}$, donc je refais depuis I le déplacement de A vers I.

4 (TD, ex. 19) On donne $K(-4\,;-1)$, $L(2\,;-3)$, $M(4\,;3)$ et $N(-2\,;5)$.

Milieu de $[KM]$: .....

Milieu de $[LN]$: .....

Conclusion : .....

5 (TD, ex. 17) I est le milieu de $[AB]$. Trouver B, puis contrôler en recalculant le milieu.

a) $A(-3\,;5)$, $I(1\,;2)$: coordonnées de $\overrightarrow{AI}$: ..... donc B .....

Contrôle : .....

b) $A(3\,;2)$, $I(-1\,;0)$: coordonnées de $\overrightarrow{AI}$: ..... donc B .....

Contrôle : .....

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

4) Les deux milieux valent $(0\,;1)$: $KLMN$ est un parallélogramme (contrôle : $\overrightarrow{KL} = \overrightarrow{NM}$ $\left(\begin{smallmatrix}6\\-2\end{smallmatrix}\right)$). 5) a) $\overrightarrow{AI}\left(\begin{smallmatrix}4\\-3\end{smallmatrix}\right)$, $B(5\,;-1)$. b) $\overrightarrow{AI}\left(\begin{smallmatrix}-4\\-2\end{smallmatrix}\right)$, $B(-5\,;-2)$.

→ Dans mon cours : § 1, « Parallélogramme » ; § 3, « Norme et milieu »

Je conclus Si $[AC]$ et $[BD]$ ont le même ....., alors $ABCD$ est un .....

Je fais le point (je coche)

	Je sais	Presque	Pas encore
Je calcule la norme d'un vecteur sans erreur de signe sur les carrés.	☐	☐	☐
Je calcule une distance et je simplifie une racine si possible.	☐	☐	☐
Je calcule les coordonnées d'un milieu et je contrôle.	☐	☐	☐
J'utilise les milieux des diagonales pour un parallélogramme.	☐	☐	☐

Ticket de sortie – je le fais seul, sans regarder mes réponses ; le professeur le ramasse

$A(-4\,;3)$ et $B(2\,;-5)$. Calculer les coordonnées du milieu I de $[AB]$, puis la distance AB.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0